ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2020. május 13.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Virágok, magok 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.4.1. és 3.4.3. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása*: http://users.atw.hu/banokisk/viragos_novenyek.php*

1. A porzó és a termő nem egy időben aktív / a saját pollen genetikailag összeférhetetlen a termővel. *Más jó megfogalmazás is elfogadható.* 1 pont
2. Különböznek, mert meiózissal jöttek létre / a homológ párok véletlenszerű szétválása / a rekombinációk lehetősége miatt. 1 pont
3. C: sziromlevél / párta D: csésze(levél) *Mindkettő megnevezése esetén:* 1 pont
4. A 1 pont
5. D 1 pont
6. D 1 pont
7. Az (egyik) hímivarsejt által megtermékenyített központi sejtből. 1 pont
8. Lehetővé válik a víztől független megtermékenyítés. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont

II. DDT-rezisztens szúnyogok 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1 és 6.1.2 pontjai alapján készült.

1. *KDR mínusz* allél gyakorisága q=0,2 1 pont
   A KDR mínusz allélre heterozigóta (2pq) és homozigóta (q^2) egyedek rezisztensek a DDT-re:
   $2pq+q^2=0,32+0,04=0,36$ / 36%-a rezisztens a populációnak. 1 pont
   A két allél más betűkkel is jelölhető.
2. DDT jelenlétében a KDR mínusz allélt hordozó egyedek szaporodási / szelekciós előnyt élveztek, ezért a KDR mínusz allél nagyobb arányban / nagyobb valószínűséggel jutott a következő nemzedékekbe (ami az allél gyakoriságának folyamatos növekedését eredményezte a populációban.) 1 pont
3. A folyamatos szelekció miatt. / az allélok alkalmassága nem azonos / az allélgyakoriságok változnak. 1 pont
4. A, C, D 1+1+1 =3 pont
5. DNS 1 pont
6. mRNS 1 pont
7. aminosavsorrendje / elsődleges szerkezete 1 pont
8. térszerkezete / konformációja 1 pont

III. Csontok és izmok 13 pont

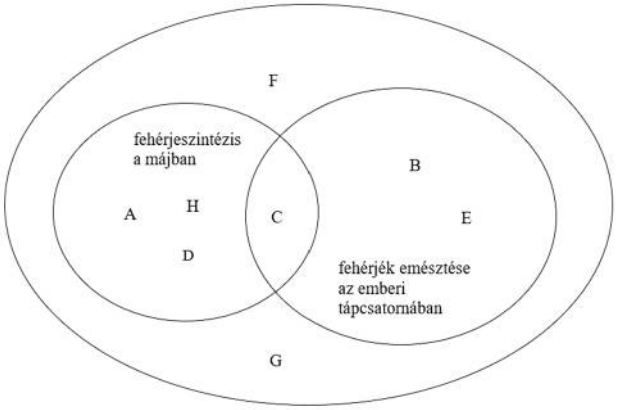
A feladat a részletes követelményrendszer 4.3.1., 4.3.2. és 6.3.2 pontjai alapján készült.
Fényképek: eredeti (Párizs, Anatómiai Múzeum)

1. Csökken 1 pont
2. Orsócsont, 1 pont
   singcsont 1 pont
3. $k_1 \cdot C = k_2 \cdot X$
   $28 \cdot 100 = 2 \cdot X$ 1 pont
   1400 = X, vagyis 1400 N erőt kell kifejteni az izomnak. 1 pont
4. felkarcsont 1 pont
5. Eredetük / elrendeződésük / kapcsolódási rendjük azonos,
   noha funkciójuk eltér. 1 pont
6. A hosszabb csontok miatt az izom összehúzódása nagyobb elmozdulást hoz létre,
   (mint a delfinnél), ami a gepárd életmódjával függ össze:
   a szárazföldön gyors futással kell elérnie zsákmányát. 1 pont
   Másképp is megfogalmazható. A válasz mutasson rá az összefüggésre a szárazföldön elérhető gyorsaság és a csontok hossza között.
7. A 1 pont
8. C 1 pont
9. B 1 pont
10. A 1 pont
11. D 1 pont

IV. Központi laboratóriumunk, a máj 13 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1., 2.2.1., 4.4.2. és 4.4.3. pontjai alapján készült.

1. A és D 1 + 1 = 2 pont
2. A: glikogén 1 pont
   B: glükóz / szőlőcukor 1 pont
   C: energia / ATP 1 pont
3. *Minden jó helyre írt betű 1 pont, összesen* 8 pont



V. Az idegrostok ingerületvezetése 6 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1., 6.2.2. fejezetei alapján készült.
*Az ábra forrása:*https://www.quora.com/Why-is-myelination-of-neurons-important
Az adatok forrása:
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch04s06.html
Szirmai Imre: Neurológia Medicina 2011.

1.

Részlet neve	Betűjele
Gliasejt /Schwann-sejt	D
Axon / Ranvier-féle befűződés	E

Minden helyesen kitöltött sor egy pont, összesen 2 pont

2. A nagyobb átmérőjű rost gyorsabban vezet. Adatpárral indokolva! 1 pont
Pl: A 15 átmérőjű Aα rostok vezetési sebessége 70–120 m/s, míg a 8 átmérőjű Aβ rostok 30–70 m/s-os sebességgel vezetik az ingerületet.
Más példa is elfogadható. 1 pont

3. Pl: Az ember Aα rostjai vékonyabbak (15 μm), mint a csótány axonok, mégis gyorsabban vezetik az ingerületet.
(Más adatpár feltüntetése is elfogadható.) 1 pont
A velőshüvelyes rostok gyorsabban vezetik az ingerületet, mert azokon ugrálva / csak a (Ranvier-féle) befűződéseken (míg a csupasz rostokon pontról pontra) terjed az ingerület. 1 pont
Más megfogalmazásban is elfogadható az indoklás.

VI. A szklerózis multiplex 6 pont

1. Szklerózis multiplexben az idegrostok velőhüvelye károsodik, 1 pont
ezért a vezetési sebesség csökken. 1 pont
2. D és E 1 + 1 = 2 pont
3. Nem öröklődhet X ivari kromoszómán, mert ha úgy volna, több férfi volna beteg, mint nő. 1 pont
4. Az egypetéjű ikrek genetikai állománya (szinte teljesen) megegyezik, ezért a betegség örökölhetősége / az öröklés vagy a környezet hatása jól vizsgálható az ikervizsgálatokban. 1 pont

VII. Veszélyes szteroidok 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1., 2.3.1., 4.3.4. és 4.8.4. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrásai:
https://eatmore.blog.hu/2014/08/29/13_1_teny_es_tevhit_a_szteroidokrol_523
http://hu.drlahlali.org/testosteron_vyrabotka-testosterona-u-muzhchin.html

1. C 1 pont
2. A 1 pont
3. A és D 1 + 1 = 2 pont
4. hipotalamusz (kis neuroszekréciós sejtjei) 1 pont
5. B és C 1 + 1 = 2 pont
6. FSH és LH / tüszőserkentő és sárgatestserkentő hormon 1 + 1 = 2 pont
   megjegyzés: a sorrend mindegy!
7. negatív visszacsatolás elve 1 pont
8. A vér magas szteroidszintje gátolja a hipotalamusz és a hipofízis / *a herék működését szabályozó szervek* hormontermelését, így a herék nem kapnak utasítást a hormontermelésre 1 pont
   Másképpen is megfogalmazható.

VIII. Anyagcserefolyamat-határozó 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2, 2.3.3. és 6.1.1. pontjai alapján készült.

1. *Minden helyesen azonosított folyamat 1-1 pontot ér, összesen* 8 pont
   I. folyamat: glikolízis
   II. folyamat: a fotoszintézis fényszakasza
   III. folyamat: végső (terminális) oxidáció
   IV. folyamat: fehérjeszintézis (transzláció)
   V. folyamat: RNS-átírás (transzkripció)
   VI. folyamat: DNS-szintézis (replikáció)
   VII. folyamat: a fotoszintézis sötétszakasza
   VIII. folyamat: citromsavciklus

2. A és E 1+1 = 2 pont
3. C és D 1+1 = 2 pont

IX.A. Választható feladat – Hormonjaink, idegrendszerünk 20 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.8.1., 4.8.4. pontjai alapján készült.

Utazás közben 10 pont

1. A 1 pont
2. E 1 pont
3. A mellékvese velőállománya 1 pont
   Emeli a vércukorszintet / felelős a Canon-reakcióért /a Canon-reakció bármely elemének leírása 1 pont
4. A vér ozmotikus nyomásának növekedése 1 pont
5. Vazopresszin / ADH 1 pont
   Hipotalamusz 1 pont
6. A nagyagykéregben / a homloklebenyben 1 pont
7. Félkörös ívjáratok / belső fül 1 pont
8. Nyeléskor a fülkürt nyílik, és kiegyenlítődik a nyomás a középfül és a külvilág között.
   Másként is megfogalmazható. 1 pont

Hallószervünk – esszé 10 pont

1.
   - A rezgést a hallójáratban a levegő a **dobhártyának** adja át, 1 pont
   - az ingert a **középfülben** lévő 1 pont
   - **Kalapács, üllő, kengyel** veszi át, 1 pont
   - ami az **ovális ablakon** át 1 pont
   - a **belső fülben** lévő 1 pont
   - **Csigában** 1 pont
   - a **Corti-szervhez** juttatja. 1 pont

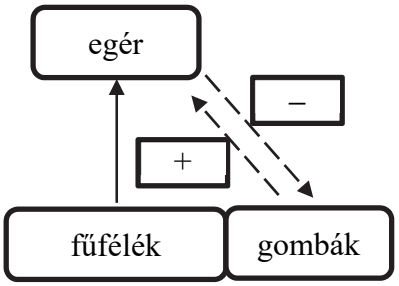
2.
   - Itt az **alaphártyán lévő szőrsejtek** 1 pont
   - a **folyadék** rezgése következtében 1 pont
   - A **fedőhártyával való (mechanikai) érintkezés** hatására jönnek ingerületi állapotba. 1 pont

IX.B. Választható feladat – Ökológiai hálózatok 20 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1. és 5.4 pontjai alapján készült.

Táplálkozási hálózat **10 pont**

1. B 1 pont
2. E 1 pont
3. versengés 1 pont
4. versengés 1 pont
5. *A kölcsönhatás minőségének helyes jelölése:* 1 pont



6. A, C és E 1+1+1 = 3 pont
7. kommenzalizmus 1 pont
8. parazitizmus / élősködés 1 pont

A szénvegyületek útja a táplálkozási láncban – esszé **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 2.2.2; 2.2.3 és 3.4.3 pontjai alapján készült.

1. A szervetlen szénvegyületekből / szén-dioxidból
   - a levelek / a lágy szár táplálékkészítő alapszövetében
   - a sejtek zöld színtestjeiben / kloroplasztiszaiban
   - fényenergia segítségével zajlik a redukció. 3 pont
2. A növényi tartaléktápanyag
   - keményítő
   - az emésztés során hidrolízissel
   - glükóz egységekre bomlik. 3 pont
3. Oxigénszegény környezetben
   - erjedéssel a sejtplazmában
   - kisebb szerves molekulákra / tejsavra bomlik, 2 pont

   Míg oxigéngazdag környezetben
   - a sejtplazmában és a mitokondriumokban zajló biológiai oxidáció során
   - szén-dioxid és víz lesz belőle. 2 pont